

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Institución: Tecnológico de Culiacán.

Carrera: Ingeniería en sistemas computacionales.

Materia: Tópicos de IA

Maestro: Zuriel Datan Mora

Horario de clase: 9:00-10:00

Actividad: Proyecto 1 - Investigación Impacto Ambiental

Alumnos:

Mariana Manjarrez Olvias

Carlos Iván Cervantes Araujo

Contenido

1. Introducción 3
2. Justificación 4
3. Objetivo General y Específicos 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
4. Alcance del Proyecto 5
5. Desarrollo del Proyecto 7
5.1 Modelado de Datos de Entrada 7
5.2 Fórmulas e Indicadores Productivos Clave 7
5.3 Componente de Inteligencia Artificial y Lógica de Recomendación 8
5.4 Arquitectura de Software y Módulos del Sistema 9
6. Agenda (Cronograma de Trabajo) 10
7. Conclusiones 13
8. Referencias Bibliográficas 14

Acuicontrol: Aplicación Inteligente para la Optimización de la Alimentación de Camarón y Mitigación del Impacto Ambiental en Cuerpos de Agua

Proyecto de Investigación: Inteligencia Artificial e Impacto Ambiental
Área Temática: Agricultura de Precisión - Calidad del Agua y Control de Contaminación
Sector de Aplicación: Granjas acuicolas (sistemas semi-intensivos e intensivos), técnicos acuícolas y unidades de investigación
Región Objetivo: Sinaloa, México

1. Introducción

La intersección entre la tecnología digital y la ciencia ambiental representa una de las fronteras más prometedoras para enfrentar la crisis ecológica contemporánea. En el contexto de la acuicultura moderna, especialmente en el cultivo de camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*), la sostenibilidad operativa está intrínsecamente ligada a la gestión de los recursos hídricos y al control riguroso de la contaminación por nutrientes.

El suministro de alimento balanceado representa entre el 50% y el 70% de los costos directos de producción en una granja camaronícola; no obstante, su manejo inadecuado constituye simultáneamente la principal fuente antropogénica de degradación ambiental dentro del estanque y en los ecosistemas receptores adyacentes. Cuando se suministra una ración superior a la tasa de consumo biológico de la población, los pellets no aprovechados y la materia fecal excesiva se descomponen rápidamente en la columna de agua y en los sedimentos del fondo, disparando la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y provocando la acumulación tóxica de amonio no ionizado, nitritos y fósforo.

La Inteligencia Artificial (IA) ofrece un paradigma transformador frente a los métodos empíricos tradicionales. Mediante la articulación de sistemas expertos y algoritmos de aprendizaje automático supervisado (Machine Learning), es factible procesar patrones multivariables de consumo, biomasa y condiciones ambientales para calibrar la alimentación ración a ración. El proyecto **Acuicontrol** propone el diseño de una plataforma web inteligente de bajo costo que optimiza la dosificación de raciones sin requerir infraestructura sensorial de alto costo en su fase inicial, democratizando la acuicultura de precisión para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y actuando de manera preventiva frente al deterioro ecológico del agua.

2. Justificación

La acuicultura de camarón en regiones como Sinaloa, México, constituye un motor socioeconómico indispensable, pero enfrenta presiones ambientales y económicas críticas que exigen una modernización tecnológica inmediata:

- **Impacto ambiental y control de la contaminación:** La degradación de alimento no consumido en los estanques desencadena fenómenos severos de eutrofización en esteros, bahías y lagunas costeras donde descargan los efluentes acuícolas. Los excesos de nitrógeno y fósforo estimulan proliferaciones algales nocivas y abaten las concentraciones de oxígeno disuelto, amenazando la biodiversidad acuática local. Mitigar la sobrealimentación en el origen es la estrategia de remediación ambiental más eficiente y costo-efectiva.
- **Viabilidad económica y rentabilidad productiva:** La baja eficiencia alimenticia se traduce en altos Factores de Conversión Alimenticia (FCA), lo que incrementa sustancialmente el gasto operativo. Reducir un margen de 5% a 15% del desperdicio no solo evita la contaminación hídrica, sino que reduce de forma directa los costos de producción y disminuye la mortalidad ocasionada por estrés fisiológico o patógenos oportunistas.
- **Brecha tecnológica y accesibilidad (Democratización de la IA):** Aunque existen tecnologías automatizadas de alimentación acústica y boyas de monitoreo en tiempo real, su costo de miles de dólares por hectárea las hace inaccesibles para el 80% de los productores locales (pequeños y medianos). *Acuicontrol* llena este vacío al convertir los registros manuales cotidianos (charolas de alimentación, muestreos biométricos y bitácoras de campo) en inteligencia procesable sin elevar las barreras de entrada económica.

3. Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación inteligente fundamentada en sistemas expertos y modelos de aprendizaje automático para analizar registros diarios de alimentación, crecimiento biométrico y consumo en el cultivo de camarón, formulando recomendaciones precisas de ración para prevenir la sobrealimentación y mitigar la carga de residuos orgánicos en el agua.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar una bitácora digital estandarizada para la recolección estructurada de datos operativos por estanque (suministro, consumo en charolas, mortalidad y biometría).
2. Programar un módulo matemático de cálculo automatizado de indicadores clave de producción: biomasa estimada, tasa de supervivencia, ganancia de peso diaria y Factor de Conversión Alimenticia (FCA).
3. Construir una base de reglas heurísticas (sistema experto) que identifique desviaciones de consumo y genere recomendaciones inmediatas para el ajuste de la ración siguiente.
4. Entrenar y validar modelos de aprendizaje automático tabular (Regresión Lineal, Árboles de Decisión y Random Forest) que predigan la demanda óptima de alimento y clasifiquen el nivel de riesgo de sobrealimentación.
5. Desarrollar una interfaz gráfica interactiva (dashboard) en entorno web que visualice tendencias biológicas y ambientales, alertas preventivas y justificaciones explicables de cada recomendación.
6. Evaluar la precisión y pertinencia del modelo utilizando conjuntos de datos históricos y escenarios simulados de campo.

4. Alcance del Proyecto

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto en el marco de la asignatura de Tópicos de IA, se delimitan rigurosamente los límites de la primera versión funcional (MVP):

Incluido en el Alcance (Fase MVP)	Excluido del Alcance (Fases Futuras)
● Registro digital de estanques y parámetros de siembra. ● Captura de datos de alimentación y porcentaje de sobrante en charolas. ● Muestreos de peso promedio y estimación de biomasa y FCA. ● Motor de inferencia mediante reglas expertas. ● Modelos predictivos tabulares con *Scikit-learn*. ● Dashboard analítico interactivo	● Implementación física de redes de sensores IoT o sondas subacuáticas. ● Control electromecánico automatizado de dosificadores o alimentadores. ● Modelos de visión por computadora para conteo larval o biometría por imagen. ● Módulos de diagnóstico patológico o prescripción de fármacos veterinarios. ● Certificación regulatoria oficial de efluentes ante dependencias

Incluido en el Alcance (Fase MVP)	Excluido del Alcance (Fases Futuras)
desarrollado en *Streamlit*. ● Exportación estructurada de historiales en formato CSV.	gubernamentales.

5. Desarrollo del Proyecto

5.1 Modelado de Datos de Entrada

El sistema centraliza las variables operativas capturadas cotidianamente por el técnico de campo, organizadas en cuatro entidades fundamentales:

Categoría	Variables Recolectadas	Propósito Técnico
Parámetros del Estanque	Identificador (código), volumen (m^3) o superficie (ha), fecha de siembra, densidad (org/m^2), especie sembrada.	Delimitar el marco poblacional y la capacidad biológica del sistema de cultivo.
Alimentación y Consumo	Fecha, hora, tipo/marca de pellet, tamaño (diámetro), cantidad suministrada (kg), sobrante estimado en charolas (%).	Registrar la tasa de apetito real y cuantificar la masa de alimento no consumido.
Muestreos Biométricos	Fecha de muestreo, tamaño de muestra (n), peso promedio individual (g), mortalidad registrada, organismos vivos estimados.	Monitorear la tasa de crecimiento semanal y calcular la biomasa absoluta.
Calidad del Agua (Opcional)	Temperatura (°C), Oxígeno Disuelto (mg/L), pH, salinidad (ppt), niveles de amonio/nitrito.	Condicionar las recomendaciones cuando existan factores fisiológicos de estrés por hipoxia o temperatura.

5.2 Fórmulas e Indicadores Productivos Clave

El módulo analítico traduce los registros brutos en métricas operativas directas:

- **Biomasa estimada en estanque (B):**

```
$$B \text{ (kg)} = \frac{\text{Organismos Vivos Estimados}
```

```
\times \text{Peso Promedio (g)}}{1000}$$
```

- **Supervivencia poblacional estimada (S):**
  ```
  $$S \text{ (\%)} = \left(\frac{\text{Organismos Vivos Estimados}}{\text{Organismos Sembrados}}\right) \times 100$$
  ```
- **Factor de Conversión Alimenticia Aparente (FCA):**
  ```
  $$FCA = \frac{\text{Alimento Acumulado Suministrado (kg)}}{\text{Incremento de Biomasa Estimado (kg)}}$$
  ```
- **Desperdicio Orgánico Estimado (D):**
  ```
  $$D \text{ (kg)} = \text{Alimento Suministrado} \times \left(\frac{\text{\% Sobrante en Charola}}{100}\right)$$
  ```

5.3 Componente de Inteligencia Artificial y Lógica de Recomendación

La arquitectura analítica sigue una progresión en dos niveles:

Nivel 1: Motor Heurístico de Reglas Expertas (Garantía de Interpretabilidad)

Permite una respuesta determinista y transparente desde el primer día de uso, emulando las decisiones del consultor acuícola ante desviaciones críticas:

```
# Lógica base de ajuste de ración
if porcentaje_sobrante > 15:
    accion = "Reducción preventiva de ración"
    ajuste = -0.08  # Reducir entre 5% y 10%
    justificacion = "Sobrante crítico en charola (>15%). Previene anoxia en fondo y picos de amonio."
elif oxigeno_disuelto is not None and oxigeno_disuelto < 4.0:
    accion = "Suspensión / Congelación de ración"
    ajuste = -0.20
    justificacion = "Estrés por hipoxia (<4.0 mg/L). El camarón ralentiza su digestión; riesgo alto de toxicidad."
elif porcentaje_sobrante <= 5 and ganancia_peso > 0:
    accion = "Mantenimiento / Aumento progresivo"
    ajuste = 0.05
    justificacion = "Consumo vigoroso y crecimiento constante verificado en biometría."
else:
    accion = "Mantener ración"
    ajuste = 0.0
```

```
    justificacion = "Consumo balanceado dentro de parámetros esperados."
```

Nivel 2: Modelos de Aprendizaje Automático Supervisado

A medida que la bitácora acumula series temporales de ciclos productivos, se ejecutan modelos para inferir la ración óptima continua y predecir estados de riesgo:

Algoritmo Evaluado	Función en el Sistema	Ventajas de Implementación
Regresión Lineal Múltiple	Estimación base continua de ración (kg) según biomasa y edad.	Transparencia total de coeficientes; línea base de comparación estadística.
Árboles de Decisión (CART)	Clasificación jerárquica del riesgo de sobrealimentación (Bajo, Medio, Alto).	Reglas visuales auditables que el productor puede validar empíricamente.
Random Forest	Modelo ensemble principal de predicción de ración ajustada.	Manejo robusto de relaciones no lineales, resistencia al sobreajuste y solidez ante datos tabulares ruidosos.
Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM)	Optimización de error residual en la predicción de biomasa y consumo.	Excelente precisión predictiva en datos tabulares acuícolas estructurados.

5.4 Arquitectura de Software y Módulos del Sistema

Componente	Tecnología Seleccionada	Función Operativa
Lenguaje Central	Python 3.10+	Backend, manipulación matemática y canalizaciones analíticas.
Interfaz Web y Dashboard	Streamlit	Presentación de formularios responsivos y reportes visuales accesibles desde

Componente	Tecnología Seleccionada	Función Operativa
		móviles.
Gestión de Persistencia	SQLite	Base de datos embebida, modular y sin requerimientos de servidores pesados.
Ciencia de Datos y ML	Pandas, NumPy, Scikit-learn	Limpieza tabular, ingeniería de atributos, entrenamiento y validación de modelos.
Visualización Gráfica	Plotly	Generación interactiva de curvas de crecimiento, barras de consumo y dispersión de FCA.

6. Agenda (Cronograma de Trabajo)

El desarrollo del proyecto está estructurado en una agenda de ejecución de 8 semanas de duración:

Fase	Duración	Actividades Principales	Entregables Clave
Fase 1: Análisis y Modelado Conceptual	Semana 1	Levantamiento de especificaciones con técnicos acuícolas; diseño relacional de la base de datos; formulación formal de heurísticas.	Diagrama Entidad-Relación y diccionario de datos preliminar.
Fase 2: Construcción de Bitácora Digital	Semanas 2 y 3	Desarrollo de formularios de captura de estanques,	Módulo web funcional de captura diaria y validación de entradas.

Fase	Duración	Actividades Principales	Entregables Clave
		suministros y muestreos en Streamlit; integración de persistencia en SQLite.	
Fase 3: Dashboard y Métricas de Rendimiento	Semana 4	Programación de algoritmos de biomasa, FCA y desperdicio; integración de visualizaciones analíticas interactivas en Plotly.	Panel de control con gráficas temporales y alertas visuales.
Fase 4: Motor de Inferencia Experto	Semana 5	Codificación de la lógica heurística; visualización de justificaciones operativas y sugerencias de ración explicables.	Generador automático de recomendaciones por estanque.
Fase 5: Modelado Predictivo con Machine Learning	Semanas 6 y 7	Estructuración de datos históricos sintéticos y reales; entrenamiento de Random Forest y modelos de regresión; validación cruzada.	Pipeline entrenado con reporte comparativo de métricas (MAE, RMSE, R^2).
Fase 6: Pruebas de Validación y	Semana 8	Simulación de escenarios	Reporte técnico consolidado,

Fase	Duración	Actividades Principales	Entregables Clave
Documentación		operativos; refinamiento de código; redacción del manual de usuario y preparación del material de presentación.	repositorio de código y presentación ejecutiva.

7. Conclusiones

Después de todo este proceso de investigación y desarrollo, nos dimos cuenta de que no es necesario invertir en sensores costosos ni en tecnología IoT sofisticada para que la Inteligencia Artificial genere un cambio real en el cuidado del medio ambiente. Con Acuicontrol demostramos que, incluso partiendo de registros simples que ya hacen los técnicos día a día, es posible construir una herramienta que ayude a cuidar el agua y, al mismo tiempo, a que los productores ahorren dinero.

Creemos que uno de los aciertos más importantes del proyecto fue combinar un sistema de reglas fácil de entender con modelos de aprendizaje automático más avanzados. Esto le da al productor la confianza de saber *por qué* el sistema le está recomendando algo, en lugar de simplemente darle un número sin explicación. Pensamos que esta transparencia es clave para que herramientas como esta realmente se usen en el campo y no se queden solo como una idea bonita en papel.

Se espera que ayude a reducir el desperdicio de alimento en los estanques, lo que se traduciría en menos contaminación por amonio y nitritos en el agua, más oxígeno disponible para el camarón, y ecosistemas costeros más sanos. Al final, este proyecto nos deja claro que la tecnología, cuando se usa de forma sencilla y pensada para quien realmente la va a usar, puede ser una aliada poderosa tanto para la economía de los productores como para el cuidado del planeta.

8. Referencias Bibliográficas

- Boyd, C. E., & Tucker, C. S. (2014). *Handbook for Aquaculture Water Quality*. Craftmaster Printers, Inc.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2007). *Technical guidelines for responsible fisheries: Aquaculture development. 5. Health management for responsible movement of live aquatic animals*. FAO Fisheries Technical Guidelines No. 5. Roma: FAO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals*. Roma: FAO.
- Goddard, S. (1996). *Feed Management in Intensive Aquaculture*. Chapman & Hall.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2da ed.). Springer.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Tacon, A. G. J., Cody, J. J., Conquest, L. D., Divakaran, S., Forster, I. P., & Decamp, O. E. (2002). Effect of culture system on the nutrition and growth performance of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei* fed different diets. *Aquaculture*, 210(1-4), 395-410.